

PRÜFFALL PB-06

Auftrag

Dicke, Materialhypothese und Reflektorlage aus justierten A-Bild-Daten auswerten

Produkt

Prüfkurzbericht PB-06

Grundsatz: Notiere Messwert, Rechnung, Deutung und Grenze getrennt. Ein Peak ist noch keine vollständige Prüfaussage.

P1

$$d_{\text{MS}} = 24,8 \text{ mm}$$
$$\Delta t = 8,55 \mu\text{s}$$
$$c_{\text{L}} = 5920 \text{ m/s}$$

P2

$$d = 30,0 \text{ mm}$$
$$\Delta t = 23,0 \mu\text{s}$$

Vergleich: Ergebnis um 2,61 km/s mit bestimmten Kunststoffen vereinbar.

P3

$$c_{\text{L}} = 2700 \text{ m/s}$$
$$t_{\text{R}} = 20,0 \mu\text{s}$$

stärkstes frühes Echo:
 $x = 20 \text{ mm}$, $t_{\text{F}} = 5,70 \mu\text{s}$

Aufgabe 1 – Doppelweg und Dickenvergleich AFB I-II

a) Skizziere zwei aufeinanderfolgende Rückwandechos und markiere den zusätzlichen Weg. Leite daraus $c = \frac{2d}{\Delta t}$ und $d = \frac{c\Delta t}{2}$ her.

b) Berechne für P1 die Ultraschalldicke ohne Zwischenrundung und runde das Ergebnis anschließend sinnvoll in Millimeter.

c) Bestimme die absolute und die relative Abweichung gegenüber dem Messschieberwert. Verwende $a_{\text{rel}} = \frac{|d_{\text{US}} - d_{\text{MS}}|}{d_{\text{MS}}} \cdot 100 \%$.

d) Entscheide, welche Aussage zulässig ist: „P1 ist falsch gemessen“, „P1 stimmt exakt“ oder „P1 zeigt eine prüfbedürftige Abweichung“. Begründe und nenne die erste Kontrollhandlung.

Aufgabe 2 – Materialhypothese aus P2 AFB II–III

a) Berechne die Longitudinalwellengeschwindigkeit aus der bekannten Dicke und dem Echoabstand.

b) Formuliere einen dreiteiligen Berichtssatz: Messwert – Vergleich – Grenze. Verwende nicht die Wörter „sicher“ oder „eindeutig“.

c) Nenne zwei zusätzliche Informationen oder Messungen, die eine Materialzuordnung belastbarer machen würden.

Aufgabe 3 – Lokale Innenanzeige in P3 AFB II–III

a) Vergleiche frühes Echo und Rückwandecho beim Verschieben des Prüfkopfs. Welche Beobachtung spricht für eine lokale innere Geometrie?

b) Berechne am Maximum die näherungsweise Tiefe der ersten reflektierenden Fläche mit $d = \frac{c \Delta t}{2}$ und $t_F = 5,70 \mu\text{s}$.

c) Erkläre, warum die Rechnung eine Lageinformation, aber keine eindeutige Bohrungsgröße liefert.

Aufgabe 4 – Prüfkurzbericht PB-06 AFB II–III

Erstelle aus P1–P3 einen technischen Kurzbericht. Jede Zeile muss mindestens eine konkrete Evidenz enthalten.

P1 · Ergebnis	_____
P1 · Kontrolle	_____
P2 · Hypothese	_____
P2 · Grenze	_____
P3 · Lage	_____
P3 · Grenze	_____
Gesamturteil	_____

Produktkriterien PB-06

- | | |
|--|---|
| ☐ Doppelweg fachlich korrekt | ☐ Größen und Einheiten nachvollziehbar |
| ☐ relative Abweichung mit Bezugswert | ☐ Material als Hypothese formuliert |
| ☐ lokale Anzeige durch Ortsvariation belegt | ☐ Lage und Größe nicht verwechselt |
| ☐ mindestens eine Kontrollhandlung | ☐ Aussagegrenze ausdrücklich genannt |